Petit test · Divisibilité et nombres premiers · CORRIGÉ

Version A · 15 minutes · sans calculatrice

Note : / 20

Exercice 1 (4 points : 1 par nombre) Ces nombres sont-ils premiers ?

51	**53**	**57**	**59**
☐ premier	☒ premier	☐ premier	☒ premier
☒ pas premier	☐ pas premier	☒ pas premier	☐ pas premier
51 = 3 × 17	ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ne le divise	57 = 3 × 19	ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ne le divise

Exercice 2 (6 points : 3 par nombre)

On divise par un nombre premier à chaque ligne, jusqu'à obtenir 1, puis on écrit le résultat avec des puissances.

Ces deux décompositions servent aux exercices 3 et 4

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

90 = $2 \times 3^2 \times 5$

120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

120 = $2^3 \times 3 \times 5$

Exercice 3 (3 points)

Rends la fraction **90/120** irréductible (avec l'exercice 2).

$$\frac{90}{120} = \frac{2 \times 3^2 \times 5}{2^3 \times 3 \times 5} = \frac{3}{4}$$

On simplifie par les facteurs communs : $2 \times 3 \times 5 = 30$.

Exercice 4 (7 points)

Pour la kermesse, l'école dispose de **90 bonbons** et de **120 biscuits**. On veut préparer des sachets identiques, en utilisant tout.

a) Quel est le plus grand nombre de sachets possible ? (5 pts)

90 = $2 \times 3^2 \times 5$ et 120 = $2^3 \times 3 \times 5$

Facteurs communs : $2 \times 3 \times 5$

$2 \times 3 \times 5 = 30$

(on garde le plus petit exposant)

Réponse : au maximum **30** sachets.

b) Que contient alors ce sachet ? (2 pts)

Ce sachet contient

3 bonbons et

4 biscuits.

90 ÷ 30 = 3 et 120 ÷ 30 = 4

Petit test · Divisibilité et nombres premiers · CORRIGÉ

Version B · 15 minutes · sans calculatrice

Note : / 20

Exercice 1 (4 points : 1 par nombre) Ces nombres sont-ils premiers ?

69	☐ premier ☒ pas premier	**71**	☒ premier ☐ pas premier	**77**	☐ premier ☒ pas premier	**79**	☒ premier ☐ pas premier
69 = 3 × 23		ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ne le divise		77 = 7 × 11		ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ne le divise	

Exercice 2 (6 points : 3 par nombre)

On divise par un nombre premier à chaque ligne, jusqu'à obtenir 1, puis on écrit le résultat avec des puissances.

Ces deux décompositions servent aux exercices 3 et 4

108	2
54	2
27	3
9	3
3	3
1	

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

108 = $2^2 \times 3^3$

180 = $2^2 \times 3^2 \times 5$

Exercice 3 (3 points)

Rends la fraction **108/180** irréductible (avec l'exercice 2).

$$\frac{108}{180} = \frac{2^2 \times 3^3}{2^2 \times 3^2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

On simplifie par les facteurs communs : $2^2 \times 3^2 = 36$.

Exercice 4 (7 points)

Pour la kermesse, l'école dispose de **108 stylos** et de **180 cahiers**. On veut préparer des lots identiques, en utilisant tout.

a) Quel est le plus grand nombre de lots possible ? (5 pts)

$108 = 2^2 \times 3^3$ et $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

Facteurs communs : $2^2 \times 3^2$

$2^2 \times 3^2 = 36$

(on garde le plus petit exposant)

Réponse : au maximum **36** lots.

b) Que contient alors ce lot ? (2 pts)

Ce lot contient

3 stylos et

5 cahiers.

108 ÷ 36 = 3 et 180 ÷ 36 = 5